



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 14: Redes de Área Local

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano

fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Introducción

Topologías
LAN

Dispositivos
de
interconexión

Estándares
LAN/WLAN

Ethernet II

IEEE 802.3

IEEE 802.11

Miscelánea

- ① Introducción
- ② Topologías LAN
- ③ Dispositivos de interconexión
- ④ Estándares LAN/WLAN
 - Ethernet II
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.11
- ⑤ Miscelánea



Introducción

Topologías LAN

Dispositivos de interconexión

Estándares LAN/WLAN

Ethernet II
IEEE 802.3
IEEE 802.11

Miscelánea

Definición:

- Una red de área local (Local Area Network - LAN) es un conjunto de elementos tanto físicos como lógicos que proporcionan una interconexión entre dispositivos en un área privada y restringida.

¿Qué características tiene una LAN?

- El campo de cobertura de una LAN no suele ser mayor de 1KM.
- La velocidad de transmisión suele ser elevada (Mbps - Gbps).
- Suelen pertenecer a una única organización.
- La tasa de error en transmisiones suele ser muy baja.



Introducción

Topologías LAN

Dispositivos de interconexión

Estándares LAN/WLAN

Ethernet II
IEEE 802.3
IEEE 802.11

Miscelánea

¿Qué elementos componen una LAN?

- **Dispositivos terminales de datos:** Equipos donde se reciben u originan los mensajes.
 - Ejemplos: PC, tablets, Smartphone, Smart Tv, etc
- **Dispositivos intermedios:** Equipos conectados entre dispositivos terminales que permiten repetir la señal o encaminar los datos.
 - Ejemplos: Switches, hubs, puentes, routers, etc
- **Medios de transmisión:** Cableados u no cableados:
 - Ejemplos: Par trenzado, coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia.



¿A qué se refiere la topología? (I)

- La topología es la propiedad que indica la forma física de la red y la forma en la que se transmite esa información en dicha red.
- Existen dos tipos de topología:
 - **Física:** distribución física del cableado y forma de interconexión con los dispositivos físicos.
 - **Lógica:** la forma de circulación de las tramas de un nodo a otro.
- Las topologías lógicas más usuales son:
 - Bus.
 - Anillo.
 - Estrella.
 - Árbol.
 - Malla.
 - Híbrida.



¿A qué se refiere la topología? (II)

- Las topologías físicas más usuales son:
 - Punto a punto.
 - Punto a multipunto.

Topología física - punto a punto:

- Unidad mínima de topología física de red.
- Conexión entre dos dispositivos.
- Utilizadas en redes LAN.

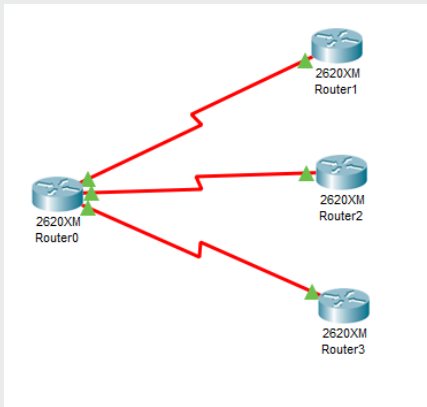


Fuente: <https://techofide.com/blogs/types-of-network-topology-with-network-topology-diagram-techofide/>



Topología física - punto a multipunto:

- Conexión de un dispositivo a varios dispositivos.
- Es una combinación de varios punto a punto.

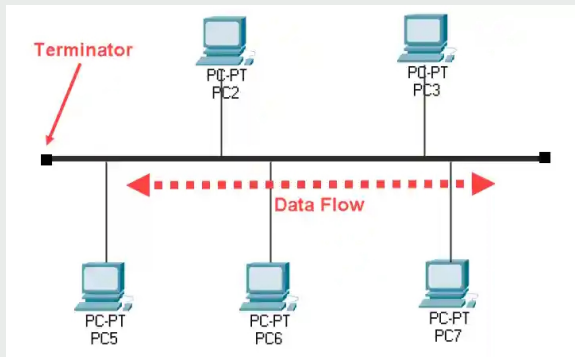


Fuente: <https://www.computernetworkingnotes.com/networking-tutorials/network-topologies-explained-with-examples.html>



Topología lógica - bus (I):

- Representación de la topología:



Fuente: <https://techofide.com/blogs/types-of-network-topology-with-network-topology-diagram-techofide/>



Topología lógica - bus (II):

- Todos los dispositivos se unen mediante un único medio físico y continuo.
- El medio tiene tomas de conexión para los dispositivos.
- Los dispositivos tienen transceptores para unirse al medio.
- Impedancias en terminales del bus para impedir que las señales reboten.
- La información se transmite SIEMPRE por broadcast.
- La información viaja en ambos sentidos.
- Necesarios métodos del *Tema 13* para evitar colisiones.



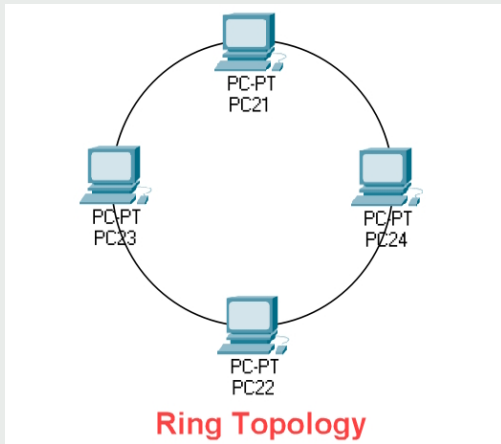
Topología lógica - bus (III):

- **Ventajas:**
 - Bajo coste.
 - Sencillas de implementar.
 - Se requiere poca electrónica para conectar equipos.
 - Fácilmente ampliable.
 - Permite un número de dispositivos indeterminado.
- **Desventajas:**
 - Sensibles a problemas de colisiones.
 - Roturas que dejan sin conexión a equipos.
- Este tipo de topologías se usaba para comunicarse mediante el protocolo Ethernet (IEEE 802.3) usando coaxiales.



Topología lógica - anillo (I):

- Representación de la topología:



Fuente:
<https://techofide.com/blogs/types-of-network-topology-with-network-topology-diagram-techofide/>



Topología lógica - anillo (II):

- Todos los dispositivos se unen físicamente unos con otros de forma consecutiva.
- Cada dispositivo envía o transmite datos, pero no ambas cosas a la vez.
- La información circula en una única dirección.
- No hay un principio o final como en topología tipo bus.
 - Existe una variante denominada en *cadena (daisy chain)*.
 - Es una topología intermedia entre bus y anillo.

Daisy Chain



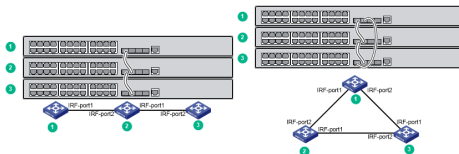
Fuente:

<https://techofide.com/blogs/types-of-network-topology-with-network-topology-diagram-techofide/>



Topología lógica - anillo (III):

- **Ventajas:**
 - Rápida localización de fallos.
 - Permiten más de un anillo → robustez.
 - La topología en anillo es más robusta que *daisy chain*.
- **Desventajas:**
 - Fallo en un enlace provoca el fallo de todo el anillo (anillo simple).
 - La velocidad de transmisión se ve perjudicada por la repetición en cada dispositivo.
- Usada en Token ring (802.5) y conexión de switches:

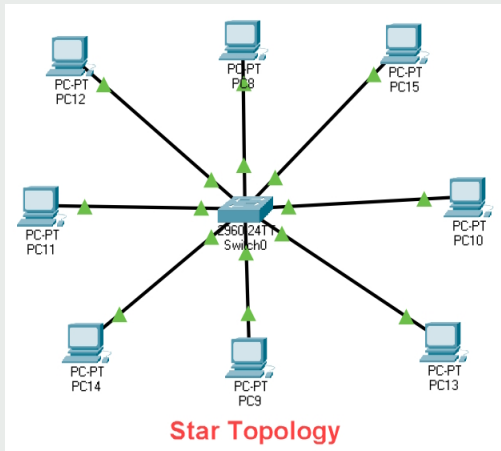


Fuente:
https://techhub.hp.com/eginfo/lib/networking/docs/switches/198110_gsg/content/457555363.htm



Topología lógica - estrella (I):

- Representación de la topología:



Fuente:
<https://techofide.com/blogs/types-of-network-topology-with-network-topology-diagram-techofide/>



Topología lógica - estrella (II):

- Todos los dispositivos conectados a un nodo central.
- El nodo central se denomina *concentrador*.
- El concentrador puede ser un *hub* o un *switch*.
- Cuando una trama llega a un concentrador hay dos formas de funcionamiento:
 - **Repetidor (hub/switch)**: se comporta como topología tipo bus, transmite la trama a todos los equipos por broadcast.
 - **Conmutación (switch)**: procesa mac de origen y destino para activar y desactivar las líneas y transmitir sólo a un equipo.
- Variante *estrella extendida*: múltiples concentradores anidados.



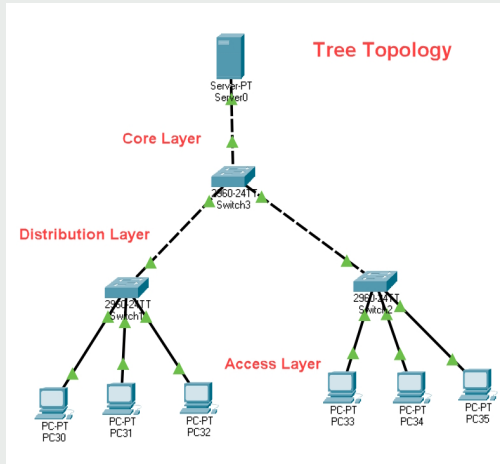
Topología lógica - estrella (III):

- **Ventajas:**
 - Permite agregar y eliminar nodos sin complicación.
 - Fácil de administrar.
 - Fallos de nodos no afectan a la red.
- **Desventajas:**
 - Punto de fallo → concentrador.
 - Instalación costosa. Un cable (par trenzado) para cada equipo.
 - Hardware del concentrador → cuello de botella.
- Usada en redes 10Base-T, Fast Ethernet y GigaBit Ethernet.



Topología lógica - árbol (I):

- Representación de la topología:



Fuente:
<https://techofide.com/blogs/types-of-network-topology-with-network-topology-diagram-techofide/>



Topología lógica - árbol (II):

- Mezcla entre topología de tipo bus y de estrella.
- Las ramas nacen de un nodo concentrador (estrella).
- Las ramificaciones son redes de tipo bus o de estrella.
- Jerarquía entre niveles del árbol.
- Se suelen identificar varias capas/niveles:
 - Núcleo.
 - Distribución.
 - Acceso.
- Empleadas en sistemas de control.



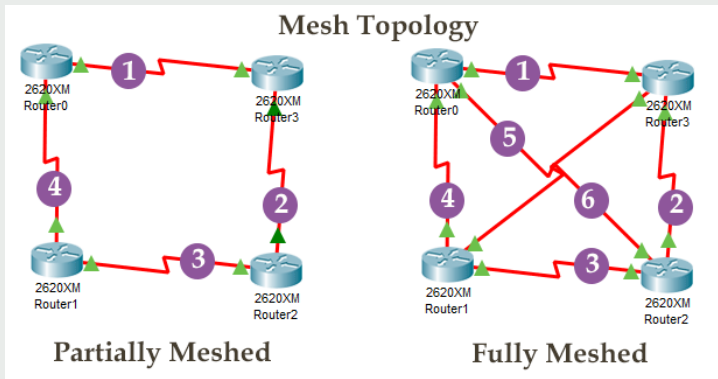
Topología lógica - árbol (III):

- **Ventajas:**
 - Ramas independientes.
 - Fácil localización de fallos.
 - Fácil extensión.
- **Desventajas:**
 - Más compleja de administrar.
 - Más costosa → Más hardware.
 - Requiere más mantenimiento.
 - Fallos en ramas → caída de redes.



Topología lógica - malla (I):

- Representación de la topología:



Fuente: <https://www.computernetworkingnotes.com/networking-tutorials/network-topologies-explained-with-examples.html>



Topología lógica - malla (II):

- Todos los dispositivos están interconectados entre sí.
- No existe ningún dispositivo central.
- Dependiendo del tipo de conexión física:
 - **Malla completa:** Todos conectados.
 - **Malla parcial:** Algunos dispositivos no conectados a todos.
- Las conexiones de una malla completa deben de cumplir que la cantidad mínima de conexiones entre n nodos deben de ser mayor o igual a: $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- No es muy común su uso en LAN. Normalmente usadas en WAN → caminos redundantes.



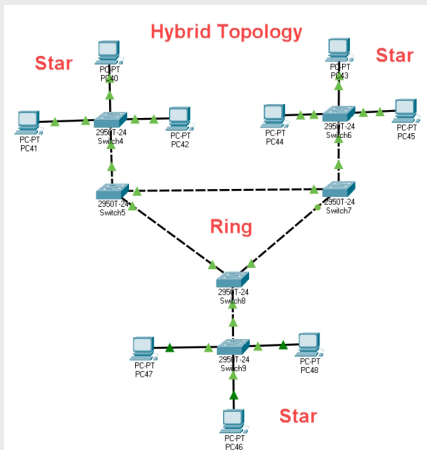
Topología lógica - malla (III):

- **Ventajas:**
 - Conexiones independientes.
 - No hay problemas de dispositivos saturados de tráfico.
 - Privacidad y seguridad sin necesidad de usar broadcast para alcanzar un dispositivo.
 - Si un dispositivo falla el resto puede seguir comunicándose.
- **Desventajas:**
 - Altamente costosa.
 - Difícil de gestionar.
 - Difícil de mantener.



Topología lógica - híbrida (I):

- Representación de la topología:



Fuente: <https://techofide.com/blogs/types-of-network-topology-with-network-topology-diagram-technofide/>



Topología lógica - híbrida (II):

- Mezcla de todas las topologías anteriores.
- Aprovecha los puntos fuertes de todas las topologías utilizadas.
- Internet está montada mediante una topología híbrida.
- **Ventajas:**
 - Flexibilidad.
 - Número de nodos indeterminados.
 - Seguridad y privacidad.
 - Tolerancia a fallos en nodos.
- **Desventajas:**
 - Altamente difícil de diseñar y gestionar.
 - Costosa.
 - En cada *sub-topología* se tiene las desventajas individuales.



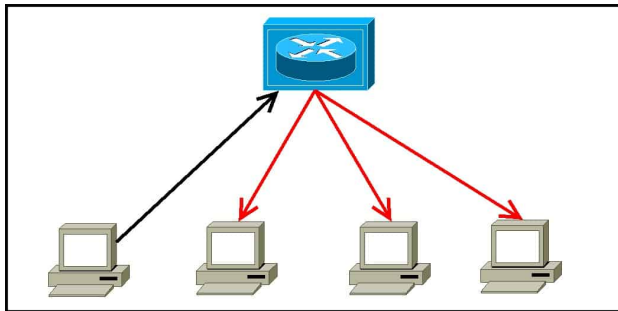
¿Qué dispositivos interconectan las LAN?:

- Existen diferentes dispositivos: Hubs, switches, bridge, AP, etc
- Algunos de ellos trabajan en concreto en diferentes capas del modelo OSI.
 - **Capa física:** Concentradores (Hubs).
 - **Capa de enlace de datos:** Conmutadores (Switch) y puentes (bridge).
 - **Capa de red:** enrutador (Router).



Concentradores (Hubs):

- Creados para solucionar problemas de un único cable en topología bus.
- Amplifican la señal y la retransmiten por todos los puertos.
- No distinguen entre tramas de datos, sólo señales.



Fuente: <https://study-ccna.com/network-hubs-explained/>



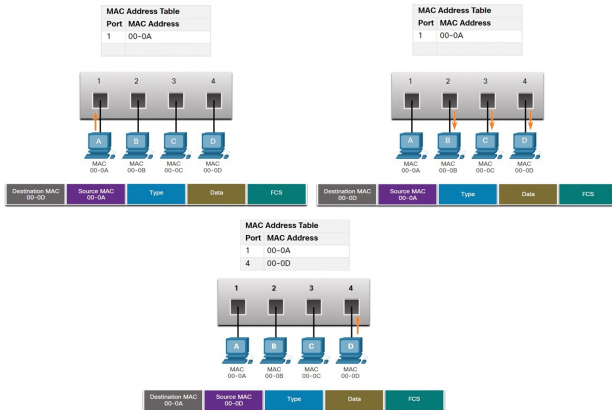
Conmutadores (Switch) (I):

- Evolución del Hub.
- Opera a nivel de enlace. Permite analizar las tramas.
- Se manda la información específica por un puerto concreto.
- El switch conoce la dirección MAC del dispositivo conectado en sus puertos.
- El switch originalmente tiene su tabla de MAC vacía. A medida que se van transmitiendo tramas, rellena la tabla de puertos/MAC. Hasta que no se reciben las tramas de vuelta de los equipos no conocidos, no se rellenan las entradas en la tabla.
- El tiempo de almacenaje de puertos/MAC es un parámetro que se puede configurar en algunos switch.



Conmutadores (Switch) (II):

- Ejemplo de actualización de entras de tabla puertos y MAC.

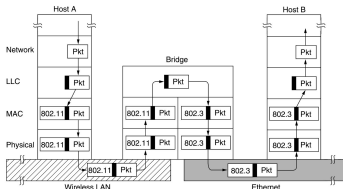


Fuente: <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3089352&seqNum=6/>



Puentes (bridge):

- Operan a nivel de enlace.
- En muchas ocasiones no es un dispositivo físico, sino una operación virtual (función en routers o AP).
- Permiten unir dos LAN que operen a diferentes protocolos de nivel de enlace y físico.
 - Transforman la trama.
 - Modifican el tamaño de la carga.
 - Modifican la tasa de datos
 - etc.



Fuente: Redes de área local -
Transmisión de datos y redes de
ordenadores. DECSAI - Departamento
de ciencias de la computación e I.A.
Universidad de Granada.



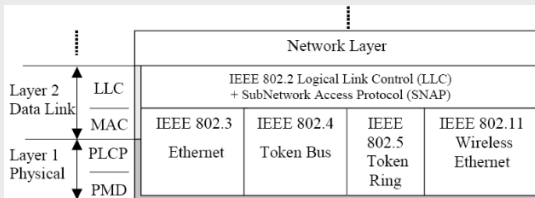
Encaminador (router):

- Operan a nivel de red.
- Es el dispositivo que une las diferentes LAN.
- Trabaja a nivel de direcciones IP (direcciones lógicas).
- En muchas ocasiones se le conoce como *gateway* o *puerta de enlace* ya que es el dispositivo que permite alcanzar otra red LAN diferente.
- Genera tablas de enrutamiento (camino) por los que viajan los datos (paquetes a nivel de red).
- Muchos routers “domésticos” realizan en su interior a nivel software la función del bridge.



¿Quién estandariza las LAN?

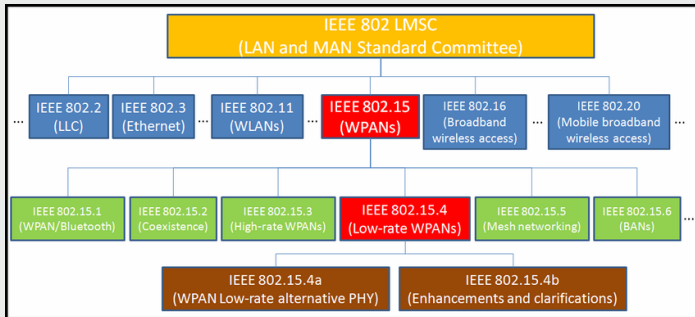
- La mayoría de estándares LAN propuestos por IEEE.
- Comité 802 LAN/MAN Standards Committee (LMSC).
- Estándares centrados en las dos capas inferiores del modelo OSI.
- Hay un estándar para cada sub-capa del nivel de enlace.
- IEEE 802.1 cubre capa de red, enlace y física.
 - Descripción formal de la arquitectura de red como de los mecanismos de interconexión.



Fuente:
<http://www.netprotnetworks.com/osi-model-802-11/>

Estándares IEEE 802:

- IEEE 802 proporciona múltiples estándares
- Algunos de ellos con mejoras (Ej: 802.11b/g/n/ax).



Fuente: Hossen, Md & Kabir, A. & Khan, Razib & Azfar, Abdullah. (2010). Interconnection between 802.15.4 Devices and IPv6: Implications and Existing Approaches. International Journal of Computer Science Issues. 7.



Un poco de historia:

- Propuesto en 1980 → primer protocolo para comunicación en LAN cableada.
- Conocido como DIX Ethernet → Digital-Intel-Xerox.
- Originalmente operaba a una velocidad de 10 Mbps.
- Fue reemplazado en 1982 por DIX V2. Conocido a día de hoy como Ethernet II.
- Ethernet II es un protocolo aún vigente a día de hoy en redes LAN cableadas.
 - Se debe a que los fabricantes lo adoptaron rápidamente en redes cableadas y a una menor sobrecarga en las tramas.



Ethernet II - Trama:

- **Preámbulo:** Normalmente 7 bytes con el valor 10101010 y el último byte 10101011.
- **Direc. MAC destino:** dirección del dispositivo de destino de la trama.
- **Direc. MAC origen:** dirección del dispositivo de origen de la trama.
- **Tipo (EtherType):** protocolo que encapsula la trama Ethernet.
- **Payload:** Carga útil de mínimo 46 bytes. Si no se completa, se añade relleno de ceros (padding).
- **FCS:** Normalmente CRC-16 o CRC-32.



Fuente: Propia



Ethernet II - campo EtherType:

- Existen muchos protocolos que pueden encapsular dentro del payload.
- Ejemplos:
 - 0x0800: Internet IP (IPv4)
 - 0x86DD: Internet IP 6 (IPv6)
 - 0x809B: Appletalk
 - 0x8137: Novell NetWare (IPX/SPX)
- Existen muchos más, una lista más exhaustiva y completa proporcionada por la organización *Internet Assigned Numbers Authority (IANA)* en:
<http://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml#ieee-802-numbers-1>



Introducción

Topologías LAN

Dispositivos de interconexión

Estándares LAN/WLAN

Ethernet II

IEEE 802.3

IEEE 802.11

Miscelánea

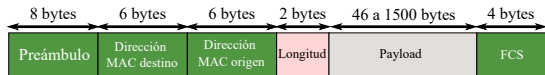
¿Por qué 802.3?

- IEEE 802.3 fue el primer intento para estandarizar Ethernet. Y se conoce como 802.3 Ethernet.
- Los promotores de DIX v 1.0 lo presentaron a IEEE para su estandarización en abierto.
- Como la estandarización no fue inmediata en 1982 se presentó Ethernet II y en 1983 el 802.3.
- El formato de las tramas es prácticamente idéntico a Ethernet.
- Se combina con otros protocolos de 802.x Específicamente con 802.2.
- Hay diferentes variantes del protocolo que son actualizaciones que permiten nuevas tecnologías.



Formato trama 802.3:

- **Preámbulo:** Normalmente 7 bytes con el valor 10101010 y el último byte 10101011.
- **Direc. MAC destino:** dirección del dispositivo de destino de la trama.
- **Direc. MAC origen:** dirección del dispositivo de origen de la trama.
- **Longitud:** Longitud del payload.
- **Payload:** Carga útil de mínimo 46 bytes. Si no se completa, se añade relleno de ceros (padding).
- **FCS:** Normalmente CRC-16 o CRC-32.



Fuente: Propia



Evolución del 802.3:

- 802.3 No sólo define las tramas, sino la tecnología.
- Nomenclatura: **V**BASE-**C**.
 - **X**: se refiere a la velocidad.
 - **BASE**: a que las señales se transmite en banda base.
 - **C**: tipo de cableado físico.

Nombre	Medio	Distancia máx	Estándar
Ethernet (10 Mbps)			
10BASE5	Coaxial grueso	500 m	802.3
10BASE2	Coaxial fino	185 m	802.3a
10BASE-T	Par trenzado cat. 3 o 5	100 m	802.3i
10BASE-FL	MMF 850 nm	2 km	802.3j
FastEthernet (100 Mbps)			
100BASE-TX	Par trenzado cat. 5	100 m	802.3u
100BASE-FX	MMF 1310 nm	2 km	
GigabitEthernet (1000 Mbps)			
1000BASE-T	Par trenzado >= cat. 5	100 m	802.3ab
1000BASE-SX	MMF 850 nm	550 m	802.3z
1000BASE-LX	MMF y SMF 1310 nm	10 km	
10 GigabitEthernet (10 Gbps)			
10GBASE-T	Par trenzado >= cat 6	100 m	802.3an
10GBASE-SR	MMF 850 nm	400 m	802.3ae
10GBASE-LR	SMF	10 Km	
40 GigabitEthernet (40 Gbps)			
40GBASE-SR4	MMF	125 m	802.3ba
40GBASE-LR4	SMF	10 km	
100 GigabitEthernet (100 Gbps)			
100GBASE-SR10	MMF	125 m	802.3ba
100GBASE-LR4	SMF	10 km	

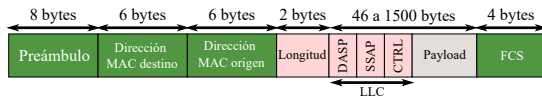
Fuente:

<https://planificacionadministracionredes.readthedocs.io/es/latest/Tema06/Teoria.html>



¿Ethernet II ó 802.3? (I)

- Ethernet II → *std de facto* // 802.3 → *std de jure*
- Además, se suele utilizar ambos. En concreto por temas de sobrecarga se tiene a utilizar Ethernet II. ¿Sobrecarga?
- Las tramas de 802.3 para permitir trabajar con otros protocolos agregando campos que reducen la cantidad de datos que se pueden mandar (sobrecarga).
- Ejemplo de trama 802.3 + trama 802.2 que realiza función de control (Logical Link Control - LLC):
 - DSAP: Punto de acceso al servicio de destino (1 byte).
 - SSAP: Punto de acceso al servicio de origen (1 byte).
 - CTRL: Campo de control (1 byte): Tramas I, U y S.



Fuente: Propia



¿Ethernet II ó 802.3? (II)

- Ambos protocolos conviven en redes LAN.
- ¿Cómo diferenciarlos?
 - Campo EtherType/Longitud.
- Tres casos:
 - Si es ≥ 1536 (0x0600) se trata de una trama Ethernet II y ese campo se interpreta como un campo EtherType.
 - Si es ≤ 1500 se trata de una trama 802.3 y ese campo se interpreta como un campo Longitud.
 - Los valores entre 1501 y 1535 se consideran indefinidos y NUNCA deberían encontrarse.
- ¿Sólo se usan en redes LAN de computadores?



Ejemplo de uso de Ethernet en automoción (I):

- Antes se empleaban conexiones punto a punto para todos los sensores,
- La evolución de Ethernet ha permitido actualizar el paradigma y emplear topologías híbridas:

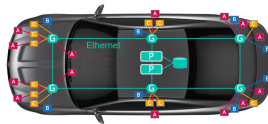
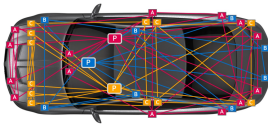
Architecture-transition trend

Domain architecture

Zonal architecture

Point to point, rigid, expensive

Networked, secure, scalable, intelligent



Ethernet is the key technology for Zonal network

© 2023 Marvell. All rights reserved.

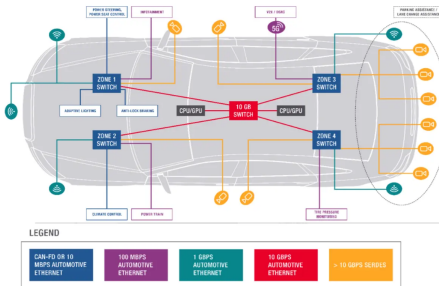
Marvell Essential technology, done right™

Fuente: <https://www.marvell.com/blogs/automotive-central-switches-the-latest-step-in-the-evolution-of-cars.html>



Ejemplo de uso de Ethernet en automoción (II):

- Se pueden emplear estándares propios:
 - IEEE 802.3bw - 100BASE-T1 PHY (100 Mbps par trenzado).
 - IEEE 802.3bp - 1000BASE-T1 PHY (1 Gbps par trenzado).
 - IEEE 802.3cg - 10BASE-T1S PHY (10 Mbps par trenzado).
 - etc



Fuente:
<https://www.keysight.com/blogs/en/tech/educ/2024/automotive-ethernet>



Introducción

Topologías LAN

Dispositivos de interconexión

Estándares LAN/WLAN

Ethernet II

IEEE 802.3

IEEE 802.11

Miscelánea

¿En qué consiste?

- Es un estándar para la transmisión inalámbrica de datos en LAN.
- Muchas veces conocido como Wi-Fi/WiFi/wifi/WIFI.
 - ¿Qué significan las siglas de Wi-Fi?
- El éxito de 802.11 se debe a que fue el primer estándar inalámbrico para WLAN.
- Originalmente operaba en 2.4GHz con una velocidad de transferencia de 2Mbps.
- El término Wi-Fi era exclusivo para el 802.11b (2.4GHz - 11Mbps). Se extiende para todos los posteriores para evitar confusiones.



Evolución 802.11:

- Se ha mejorado ancho de banda y cobertura principalmente entre otras.



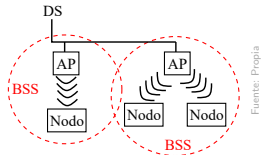
IEEE 802.11 PHY Standards

Year Released	802.11 Standard	Band	Modulation	Max. MIMO Spatial Streams	Channel Width	Max. Data Rate
1997	802.11	2.4 GHz	PPM / FHSS / DSSS	N/A	1 MHz / 22 MHz	2 Mbps
1999	a	5 GHz	OFDM	N/A	20 MHz	54 Mbps
1999	b	2.4 GHz	DSSS	N/A	22 MHz	11 Mbps
2003	g	2.4 GHz	OFDM	N/A	20 MHz	54 Mbps
2004	j	4.9 GHz / 5 GHz	OFDM	N/A	10 MHz / 20 MHz	54 Mbps
2008	y	3.7 GHz	OFDM	N/A	20 MHz	54 Mbps
2009	n	2.4 GHz / 5 GHz	MIMO-OFDM	4	20 MHz / 40 MHz	600 Mbps
2010	p	5.9 GHz	OFDM	N/A	10 MHz	27 Mbps
2012	ad	60 GHz	OFDM / Single Carrier	N/A	2.16 GHz	6.7 Gbps
2013	ac	5 GHz	MIMO-OFDM	8	20 MHz / 40 MHz / 80 MHz / 160 MHz	3.4 Gbps
2014	af	56 MHz - 790 MHz	MIMO-OFDM	4	6-8 MHz	569 Mbps
2016	ah	700 MHz / 800 MHz / 900 MHz	MIMO-OFDM	4	1-16 MHz	347 Mbps
2018	aj	45 GHz / 60 GHz	OFDM / Single Carrier	4	560 MHz / 1.08 GHz	15 Gbps
2021	ax	2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz	MIMO-OFDM	8	20 MHz / 40 MHz / 80 MHz / 80 + 80 MHz	9.6 Gbps
2021	ba	2.4 GHz / 5 GHz	OOK (Multi-carrier OOK)	N/A	4.06 MHz	250 kbps
2021	ay	60 GHz	OFDM / Single Carrier	4	8 GHz	20 Gbps



Terminología previa:

- 802.11 basado en arquitectura celular.
- Cada célula o celda constituye un Conjunto básico de servicios (Basic Service Set - BSS).
 - Cada BSS está compuesto de un punto de acceso (Access Point - AP), nodos fijos o móviles.
- El AP es el que gobierna y define el rango del BSS.
- El AP proporciona acceso al sistema de distribución (Distribution System - DS).
 - El DS es el encargado de interconectar la WLAN, dar acceso a la LAN, encaminar datos, etc.



Fuente: Propia



Introducción

Topologías
LAN

Dispositivos
de
interconexión

Estándares
LAN/WLAN

Ethernet II

IEEE 802.3

IEEE 802.11

Miscelánea

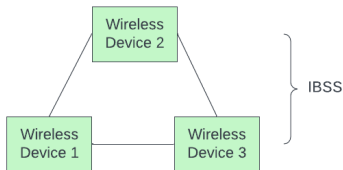
Topologías:

- Existen topologías específicas creadas por el estándar 802.11 para WLAN:
- En concreto tres:
 - Modo Ad Hoc o IBSS (Independent Basic Service Set).
 - Modo de infraestructura o BSS (Basic Service Set).
 - Modo BSS Extendido o ESS (Extended Service Set).
- No obstante algunas de las topologías LAN también pueden considerarse para WLAN fuera del estándar 802.11.



Modo Ad Hoc o IBSS (Independent Basic Service Set):

- No existen un AP.
- La comunicación entre nodos es punto a punto.
- Empleada cuando el número de nodos es pequeño.
- Rango de cobertura menor que cuando existe un AP.
- Aprovechamiento del ancho de banda muy alto (hay pocos nodos).

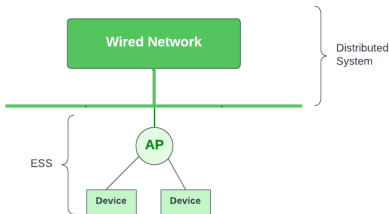


Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/ieee-802-11-architecture/>



Modo de infraestructura o BSS (Basic Service Set):

- Existe un AP que coordina las estaciones.
- Los nodos se registran en el AP para transmitir.
- Es un maestro-esclavo. Todos los datos pasan por el AP siempre.
- Este esquema permite que dos estaciones se comuniquen aunque no sean visibles entre sí por cobertura.
- Es más ineficiente debido al modo maestro-esclavo.

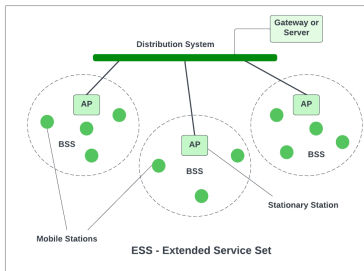


Fuente Modificada:
<https://www.geeksforgeeks.org/ieee-802-11-architecture/>



Modo BSS Extendido o ESS (Extended Service Set):

- Es un caso específico del BSS.
- En este caso existen múltiples BSS.
- Los AP de los BSS se interconectan por una LAN cableada o inalámbrica.
- Un nodo puede moverse entre BSS y permanecer registrado y poder seguir conectado a la WLAN (*roaming*).

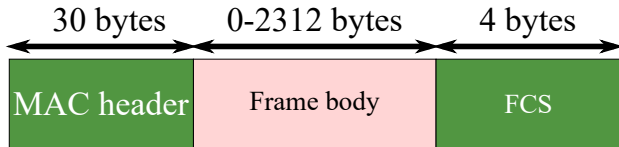


Fuente:
<https://www.geeksforgeeks.org/ieee-802-11-architecture/>



802.11 - Tramas (I):

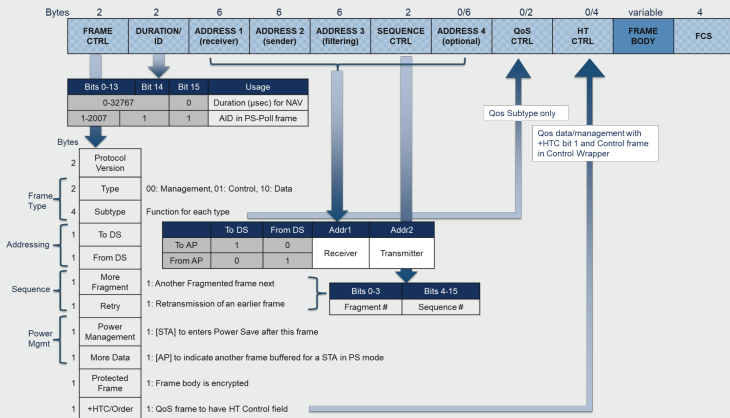
- El estándar define tres tipos de tramas:
 - **Tramas de gestión:** conexión/desconexión, autenticación, asociación de la red.
 - **Tramas de control:** coordinación entre dispositivos Wi-Fi, confirmar la entrega de tramas, etc.
 - **Tramas de datos:** transportar datos de capas superiores.
- Todas ellas están encapsuladas dentro de tres campos genéricos: Cabecera MAC, cuerpo de la trama y FCS.



Fuente: Propia



802.11 - Tramas - Cabecera (II):



Fuente: <https://wifihelp.arista.com/post/wi-fi-mac-frame-structure>



802.11 - Tramas - Cabecera (III):

- **Ctrl:** 2 bytes. Define el tipo de trama (gestión, control o datos) e información de control:
 - **Versión:** 2 bits. Versión del protocolo (actualmente 0).
 - **Tipo:** 2 bits. Tipo de trama - gestión (00), control (01) o datos (10).
 - **Subtipo:** 4 bits. Subtipo de las tramas de gestión y control.
 - **A DS:** 1 bit. Indica que la trama de destino es para un DS.
 - **De DS:** 1 bit. Indica que la trama viene de un DS.
 - **Más fragmentos:** 1 bit. Significa que a la trama está compuesta de varios fragmentos.
 - **Reintento:** 1 bit. Especifica si la trama actual es una retransmisión de una trama anterior.
 - **Gestión de energía:** 1 bit. Se pone a 1 si se activa el modo de ahorro de energía. Bajo consumo después de transmitir la trama.



802.11 - Tramas - Cabecera (IV):

- **Ctrl:...**
 - **Más datos:** 1 bit. Indica que la estación tiene más tramas pendientes que transmitir.
 - **WEP:** 1 bit. Indica que se aplica autenticación y encriptado.
 - **Orden:** 1 bit. Indica que las tramas deben de ser procesadas en orden estricto.
- **Duración/ID:** 4 bytes. Contiene el valor que indica el periodo de tiempo en el que el medio está ocupado. Dependiendo del tipo de trama se usa con otro significado.
- **Dirección 1 a 4:** 6 bytes cada uno. Dirección MAC de estación que transmite, que recibe, el AP de origen y el AP de destino.



Introducción

Topologías
LAN

Dispositivos
de
interconexión

Estándares
LAN/WLAN

Ethernet II

IEEE 802.3

IEEE 802.11

Miscelánea

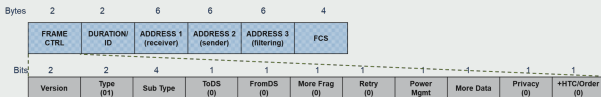
802.11 - Tramas - Cabecera (V):

- **Control de secuencia:** 2 bytes. Número de secuencia y fragmento de la trama que se envía.
- **Cuerpo de trama:** Longitud variable dependiendo del tipo de trama (datos, control, gestión).
- **Control QoS y HT:** se emplean sólo si se usa Calidad de Servicio.
- **FCS:** CRC-32 bits.



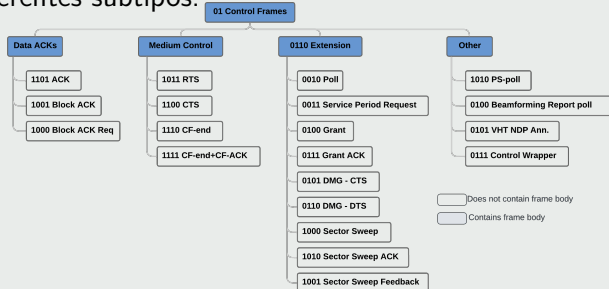
802.11 - Tramas de control:

- Tienen campos con valores fijos en la cabecera y no tiene campo de datos.



Fuente: <https://wifihelp.arista.com/post/wi-fi-mac-frame-structure>

- Diferentes subtipos:



Fuente: <https://wifihelp.arista.com/post/wi-fi-mac-frame-structure>



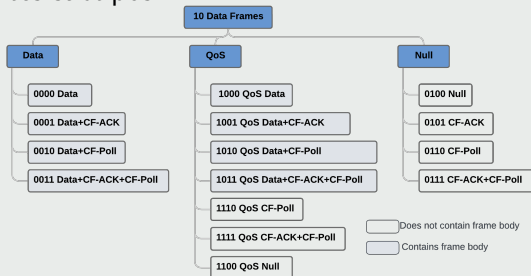
802.11 - Tramas de datos:

- Algunos subtipos con datos, otros no.

Bytes	2	2	6	6	6	2	0/6	0/2	0/4	variable	4
	FRAME CTRL	DURATION/ ID	ADDRESS 1 (receiver)	ADDRESS 2 (sender)	ADDRESS 3 (filtering)	SEQUENCE CTRL	ADDRESS 4 (optional)	QoS CTRL	HT CTRL	FRAME BODY	FCS

Fuente: <https://wifihelp.arista.com/post/wi-fi-mac-frame-structure>

- Diferentes subtipos:

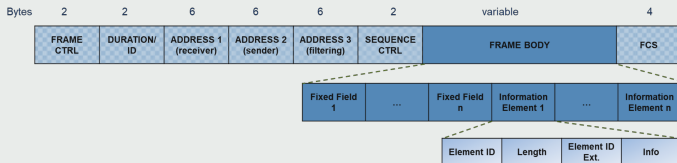


Fuente: <https://wifihelp.arista.com/post/wi-fi-mac-frame-structure>



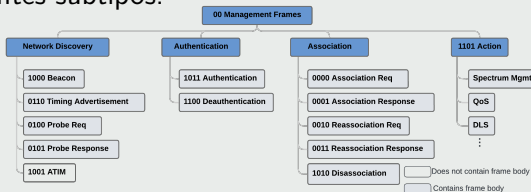
802.11 - Tramas de gestión:

- Algunos subtipos con datos, otros no.



Fuente: <https://wifihelp.arista.com/post/wi-fi-mac-frame-structure>

- Diferentes subtipos:



Fuente: <https://wifihelp.arista.com/post/wi-fi-mac-frame-structure>